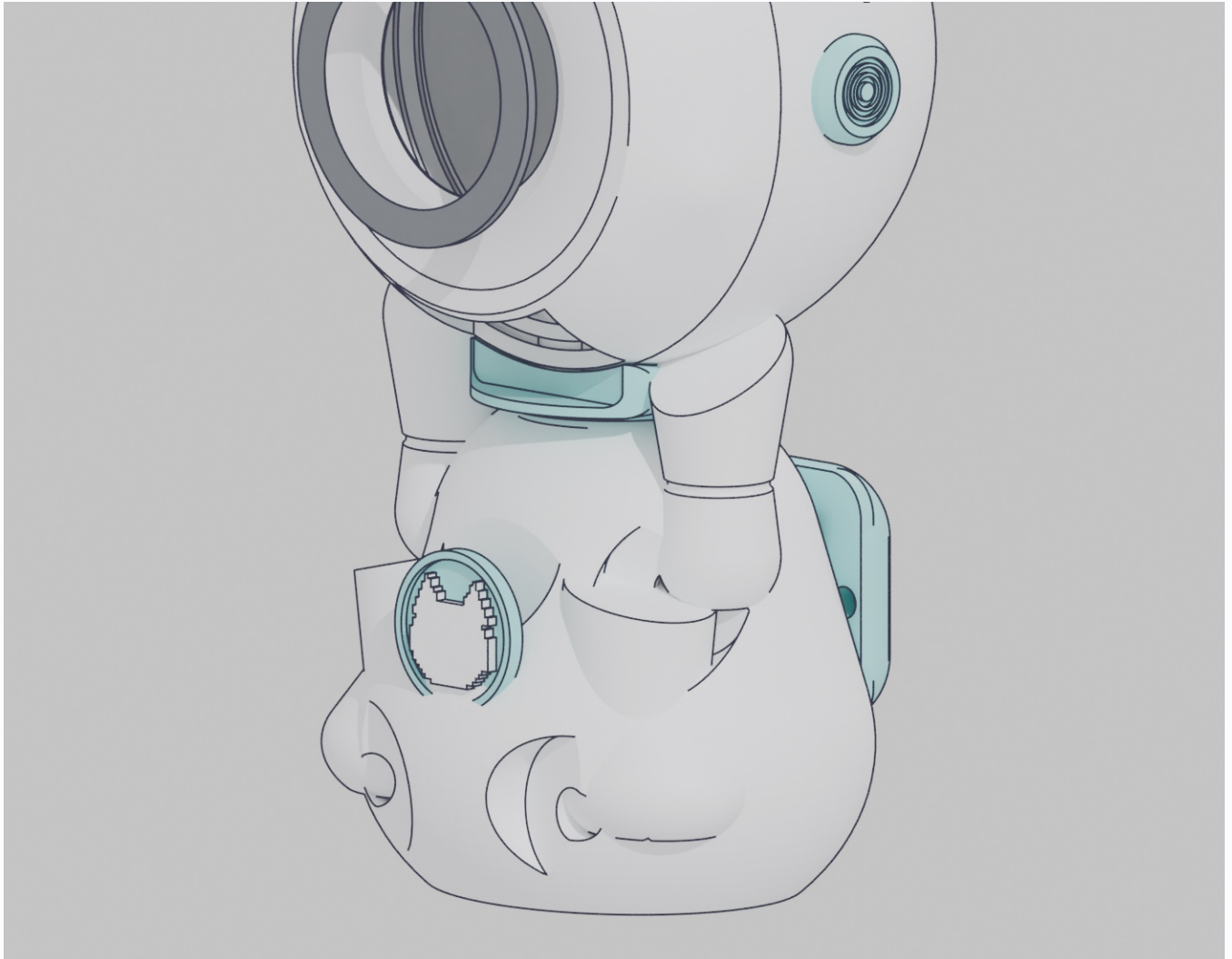


LÚA

Manual de Ensamble Físico Oficial • 21 Piezas STL

Ender-3 S1 Pro • Boquilla 0.4 mm • Maqueta Clínica Pediátrica Valeria+ / VIA+



HERRAMIENTAS REQUERIDAS

- [OK] Lija fina grano 220 (solo vastagos)
- [OK] Sin herramientas: todo entra a presión
- [OK] Ciano (solo aro, botón y logo)
- [OK] Cinta de espuma doble cara (batería)

[NO] Martillos, alicates o llaves inglesas

El modelo está diseñado para tolerancias finas FDM.

REGLAS CLAVE DE MONTAJE

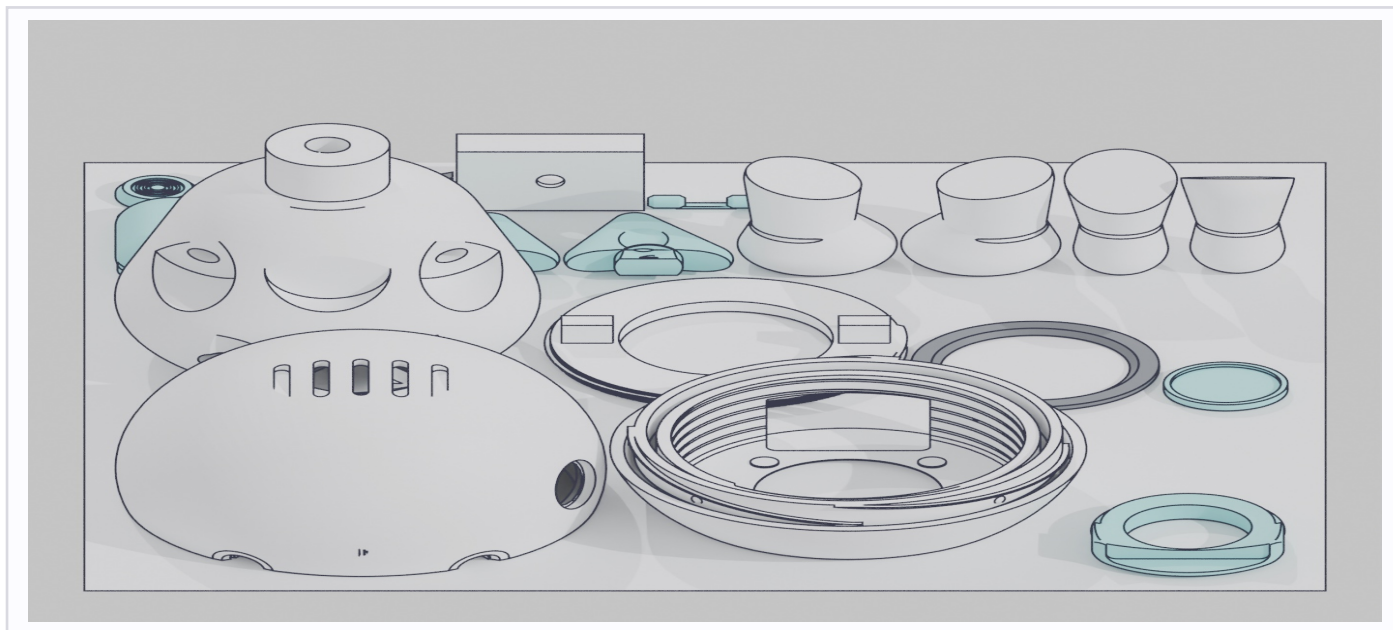
1. Ensayo en seco: Comprueba todas las uniones antes de cerrar cada unión press-fit o bayoneta.
2. Cuello móvil: El collar y la cabeza NO van pegados al cuerpo para permitir giro y servicio técnico.
3. Retención positiva: La rosca M55 aprieta a mano.

Soporte: github.com/FrankBetances/proyecto-lua

Iteración V15 • Septiembre 2026 • Santiago de Compostela

INVENTARIO OFICIAL DE COMPONENTES

Comprueba que tienes las 21 piezas impresas y la tornillería antes de iniciar el montaje:



A	1x	cuerpo.stl Tronco principal (alojamiento batería) • Blanco
B	1x	cabeza_frente.stl Cara frontal y rosca M55 • Blanco
C	1x	cabeza_dorso.stl Cepula con manga de bayoneta • Blanco
D	1x	brazo_izq.stl Brazo izquierdo (puño turquesa) • Bicolor
E	1x	brazo_der.stl Brazo derecho (puño turquesa) • Bicolor
F	1x	pierna_izq.stl Pierna izquierda (bota turquesa) • Bicolor
G	1x	pierna_der.stl Pierna derecha (bota turquesa) • Bicolor
H	1x	oreja_izq.stl Oreja izq. con bayoneta 1/4 vuelta • Turquesa
I	1x	oreja_der.stl Oreja der. con bayoneta 1/4 vuelta • Turquesa
J	1x	collar.stl Anillo de cuello con muesca USB-C • Turquesa

K	1x	mochila.stl Tapa trasera con 2 cajeras pernos • Turquesa
L	1x	boton.stl Dial estético sien derecha • Turquesa
M	1x	emblema.stl Aro de escudo en el pecho (Ø2 mm) • Turquesa
N	1x	logo.stl Silueta relieve Lœa (blanco) • Blanco
O	1x	aro_visor.stl Marco frontal protector de pantalla • Negro
P	1x	anillo_placa.stl Tuerca M55 de retención PCB • Blanco
Q	1x	cartucho.stl Cuna deslizante celda litio • Blanco
R	1x	pulsadores.stl Embellecedor botones bajo barbilla • Negro
S	2x	pernos_mochila.stl Pernos sueltos press-fit • Blanco
T	0x	Tornillería M2 ELIMINADA en x1: sin tornillos • --

PROBETAS PREVIAS DE CALIBRACION (No van en el muneco montado)

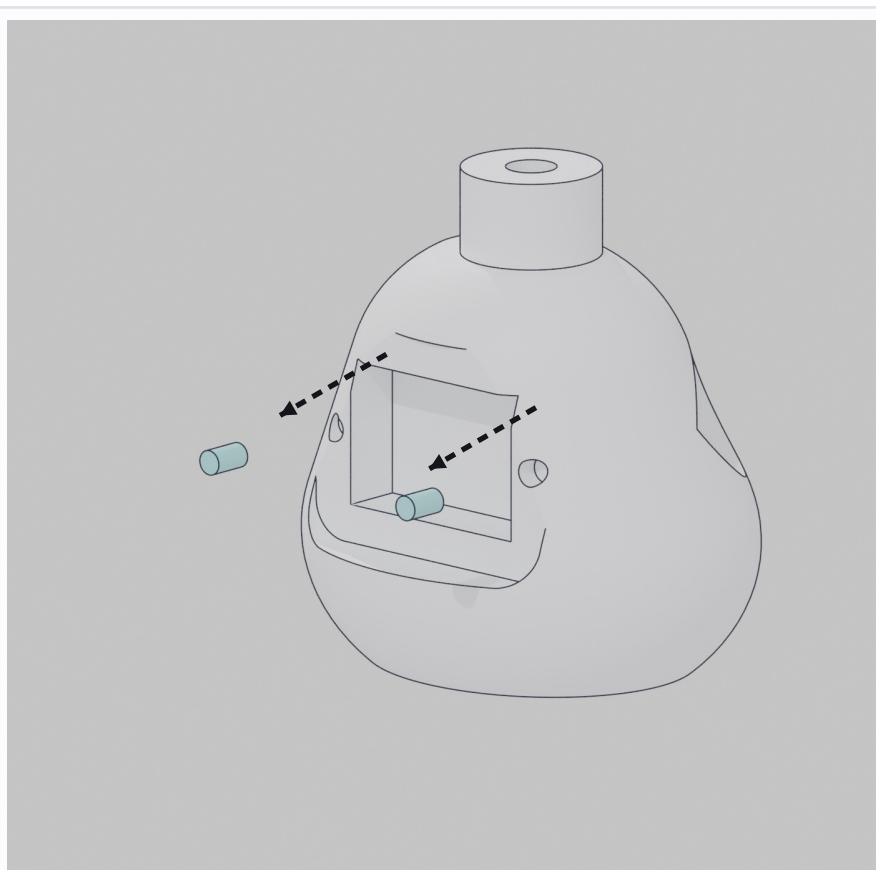
- testigo_placa.stl: Comprueba contorno de pantalla y ranura USB-C antes de imprimir la cabeza.
- testigo_rosca.stl: Barril de 12 mm para validar ajuste suave del anillo_placa M55.

1

PERNOS PRESS-FIT EN LA ESPALDA

A 1x

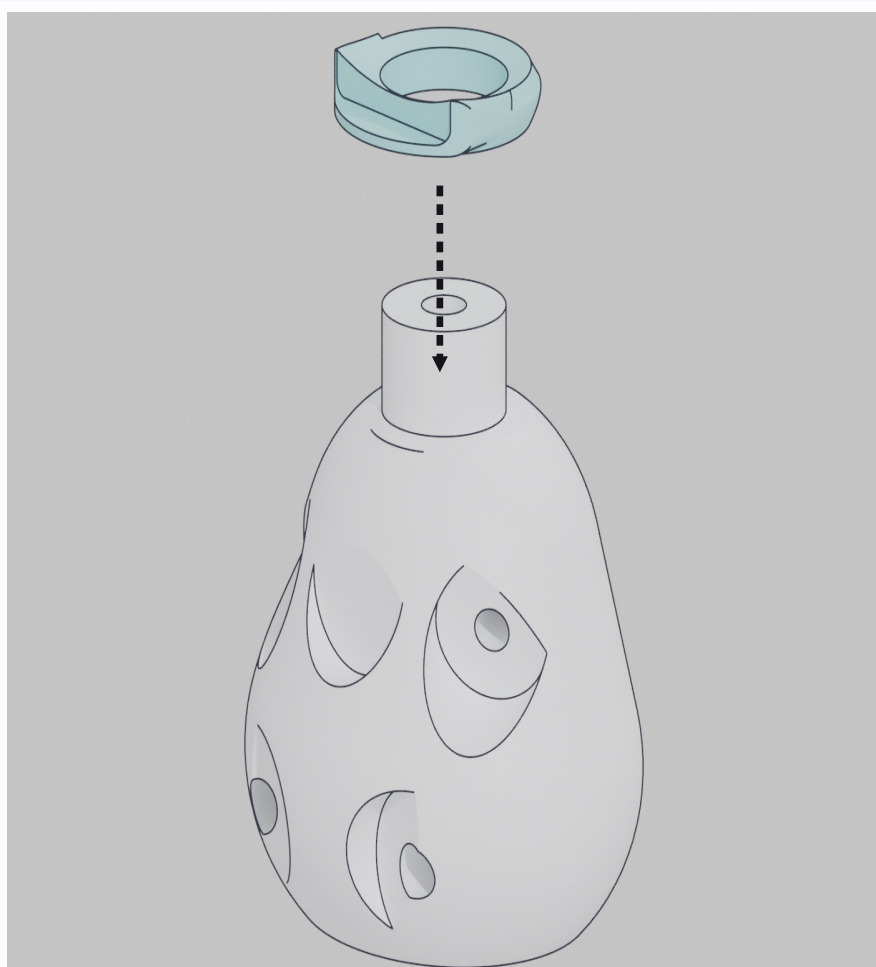
S 2x



1. Apoya el tronco cuerpo.stl boca abajo sobre la mesa.
2. Clava un perno_mochila en cada taladro de la espalda (a 20.5 mm del eje), con el pico guía por delante.
3. Entran 3.0 mm a presión y quedan 3.6 mm fuera.
4. Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carrocero.
5. Si sale con la tapa, se vuelve a clavar: es el diseño.

SIN HERRAMIENTAS

- Entran a presión con el pico guía.
- Quedan 3.6 mm fuera para la tapa.
- No llevan pegamento a propósito.



1x

J 1x

1. Toma el collar turquesa collar.stl.
2. **Orienta la MUESCA PASANTE hacia el FRENTE** (coincidiendo con la ranura USB-C del pecho).
3. Deslízalo suavemente por la espiga del cuello.
4. **NO USAR PEGAMENTO: el collar debe rotar libre.**

[!] REGLA CRÍTICA DE MONTAJE

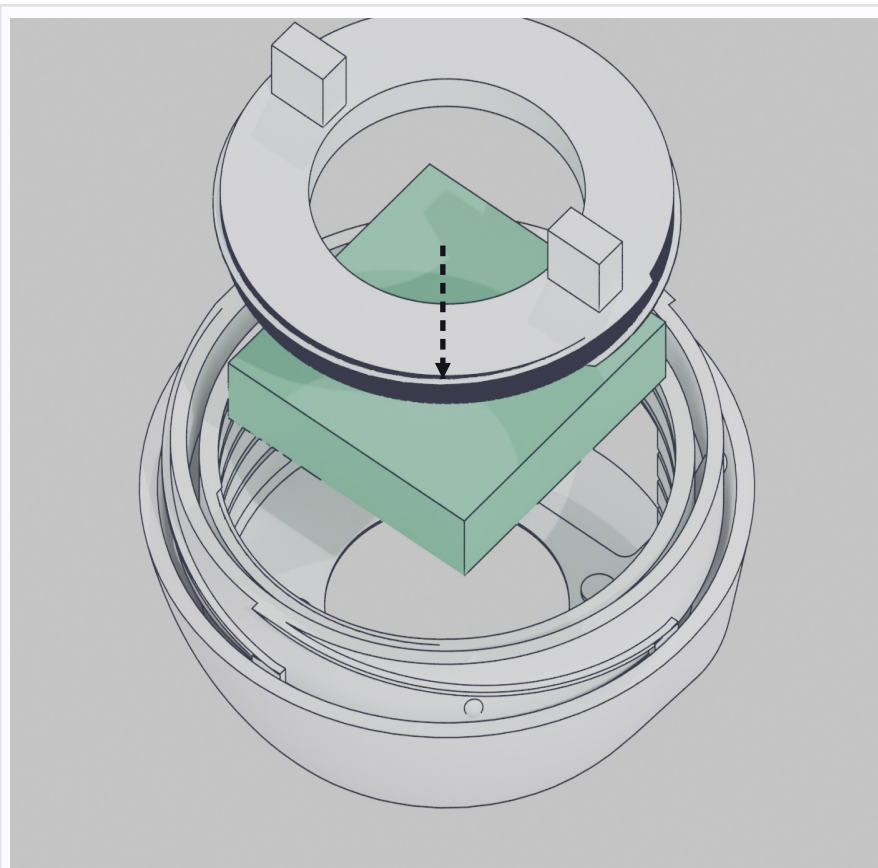
- Colocar el collar ANTES de montar o montar la cabeza.
- Si se monta la cabeza primero, el collar NO podrá introducirse.
- Muesca al frente para cable USB-C.

3

ELECTRONICA Y RETENCION POR ROSCA

B 1x

P 1x



1. Introduce la placa ESP32-S3 por detras de cabeza_fr
2. Apoya la pantalla IPS entre las 4 costillas interiores.
3. Conectores USB-C orientados hacia la barbilla (abajo)
4. Enrosca el anillo_placa.stl en el barril M55 en sentido horario unicamente a mano con dos dedos.

-> APRIETE MANUAL SUAVE

- Absorbe holguras entre 8 y 16 mm.
- NO usar herramientas ni alicates.
- Deja el centro libre para cable bateria.
- Si roza, repasar hilos con cepillo.



1x

C 1x

1. Presenta el dorso: los 3 nervios encarados a sus can
- Solo cierra en UNA orientacion (orejas a plomo).
2. Empuja y gira un cuarto de vuelta hasta juntar las car
3. Sin pegamento: se abre girando al revés para servicio
4. Comprobar que el cable asoma por la boca del cuello

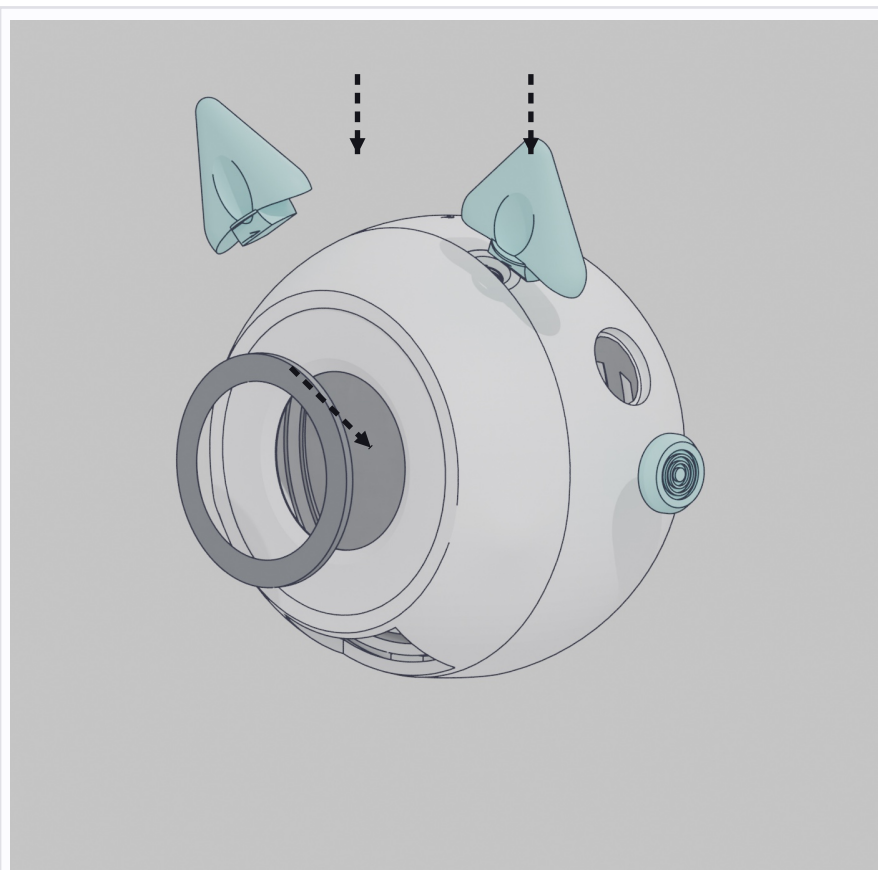
[!] ALINEACION OBLIGATORIA

- Los 3 nervios asimetricos impiden que el casco quede girado.
- Comprobar que el cable de bateria asoma por la boca del cuello.
- No se abre solo con el uso.

5

ACCESORIOS DEL CASCO (VISOR, OREJAS, BOTON H, 2x

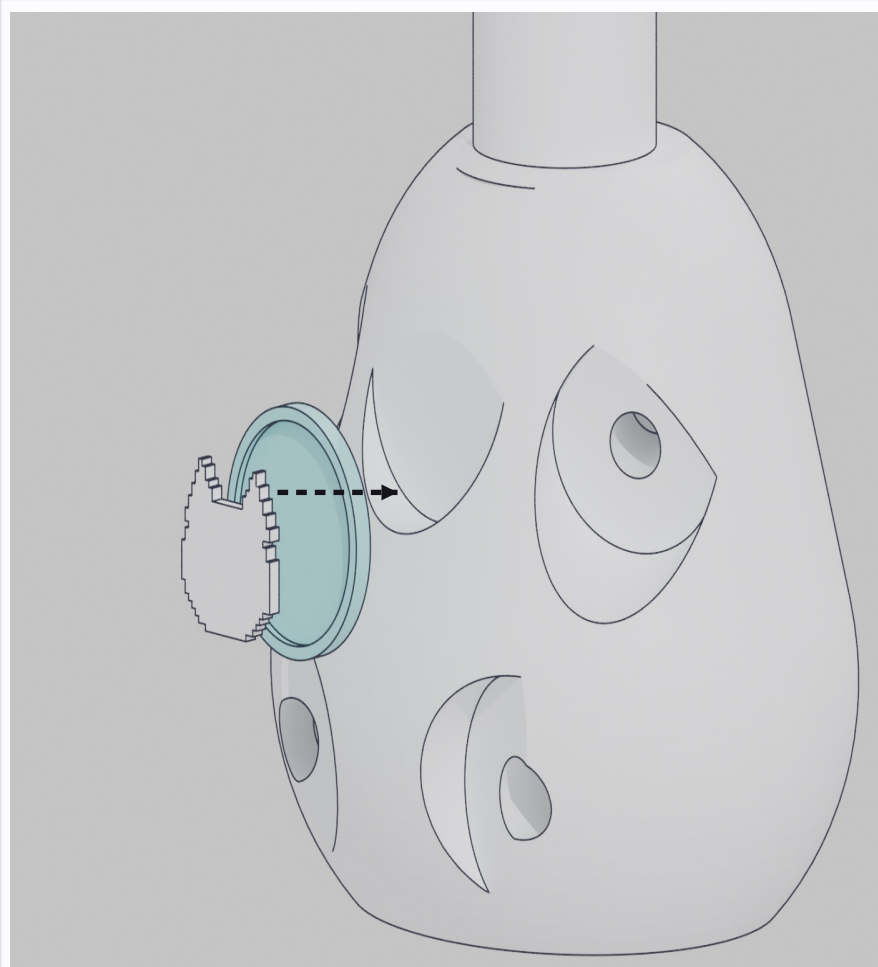
L 1x



1. Marco del Visor aro_visor.stl (Negro): Gota minima de adhesivo en el reverso y pegar enmarcando la pantalla.
2. Orejas oreja_izq / oreja_der.stl (Turquesa): presentar brida+cono y girar 1/4 de vuelta. Sin pegamento.
3. Boton de Sien boton.stl (Turquesa): Pegar el dial de 3 surcos concentricos en el rebaje de la sien derecha.

DETALLE ESTETICO

- El boton de sien es un dial estetico.
- Las orejas giran 1/4 de vuelta (no intercambiables).
- El aro oculta la junta del cristal.



M 1x

N 1x

A 1x

1. Subensamblé del Logo: Aplica una microgota de cianoacrilato en el rebaje interior de emblema.stl.
2. Encaja la pastilla logo.stl (silueta blanca en relieve).
3. Fijación al Torso: Pega el conjunto en el asiento esférico del pecho de cuerpo.stl, exactamente centrado a $x = 0$.

* CENTRADO V15 ($x = 0$)

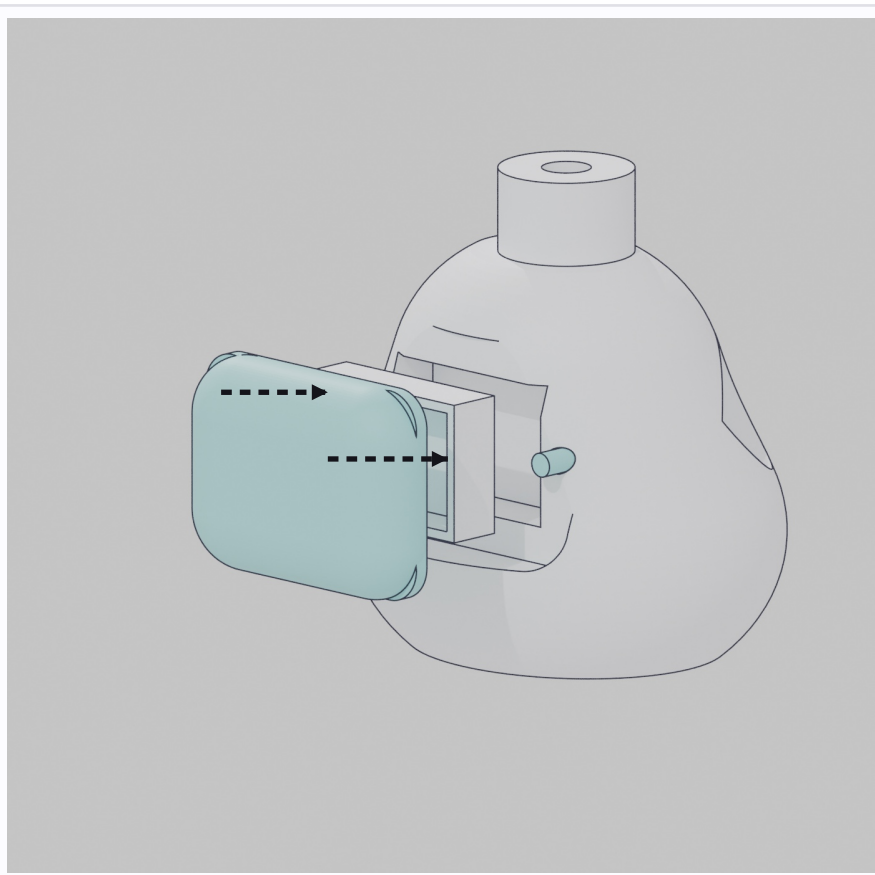
- El modelo V15 adelanta el asiento +1,9 mm y lo centra a $x = 0$.
- Asienta al ras de la curva del pecho.
- Asegurar que la silueta de la gata apunta erguida hacia arriba.

7

BATERIA DE LITIO Y FIJACION DE MOCHILA

Q 1x

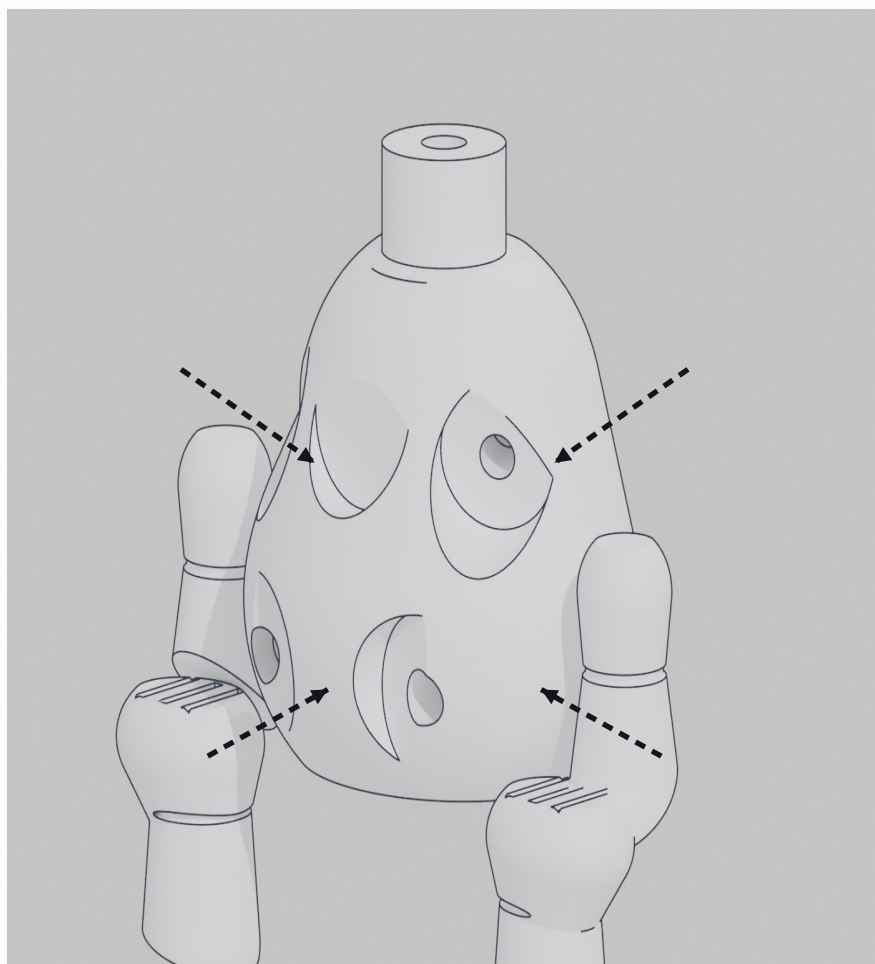
K 1x



1. Fija la celda de litio con cinta doble cara en cartucho.
2. Desliza el cartucho dentro de la bahia dorsal del cuerpo.
3. Conecta el cable MX1.25 a la placa a través del cuello.
4. Presenta mochila.stl sobre los 2 pernos y empuja a presión hasta que el ala apoye. Sin tornillos (aviso seguridad).

CIERRE PRESS-FIT SIN TORNILLOS

- Los 2 pernos impiden el pivoteo.
- La tapa encaja a presión a mano.
- Abre tirando hacia afuera.
- Retención firme sin herramientas.



S)

F, 1x

1. Orientacion: Punos y botas turquesas miran hacia

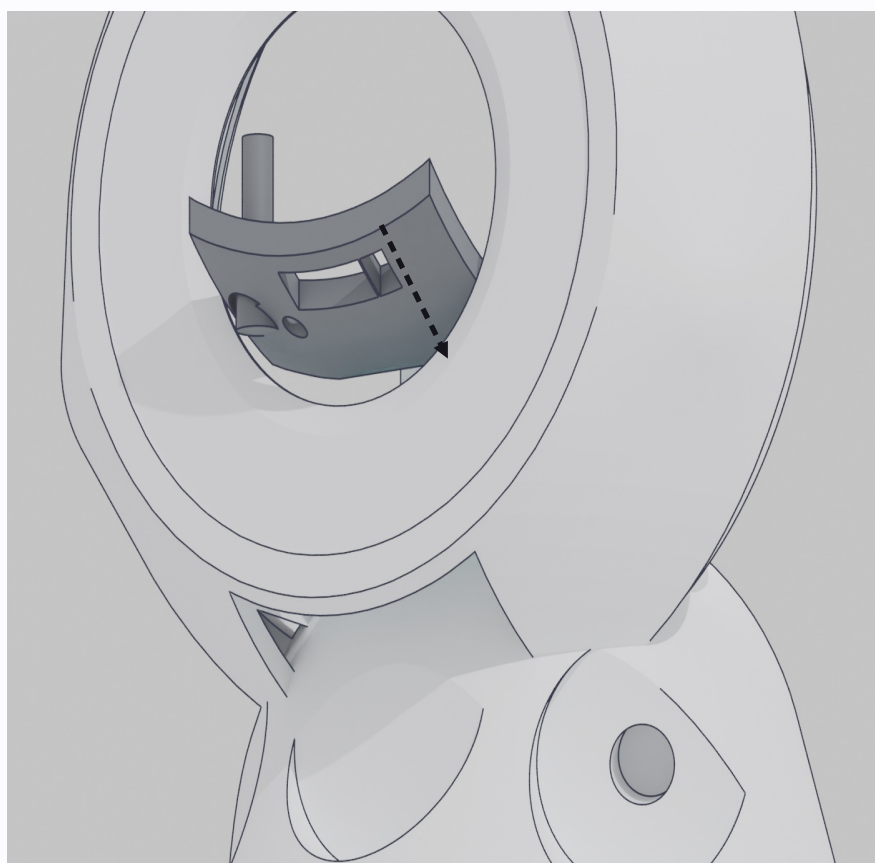
2. Brazos: empuja a presión brazo_izq / brazo_der en sus cajeras de hombro hasta que la cara plana asiente.
3. Piernas: igual con pierna_izq / der en las cajeras inferiores. Sin pegamento en ningún miembro.
4. Comprobar que ningún miembro gira loco en su cajera.

PRESION 0.15 SIN PEGAMENTO

- Las cajeras llevan 0,15 mm radiales y entran a presión a mano.
- Si un vástago no entra, lija fina al vástago, nunca al agujero.
- El giro se impide por fricción.

9

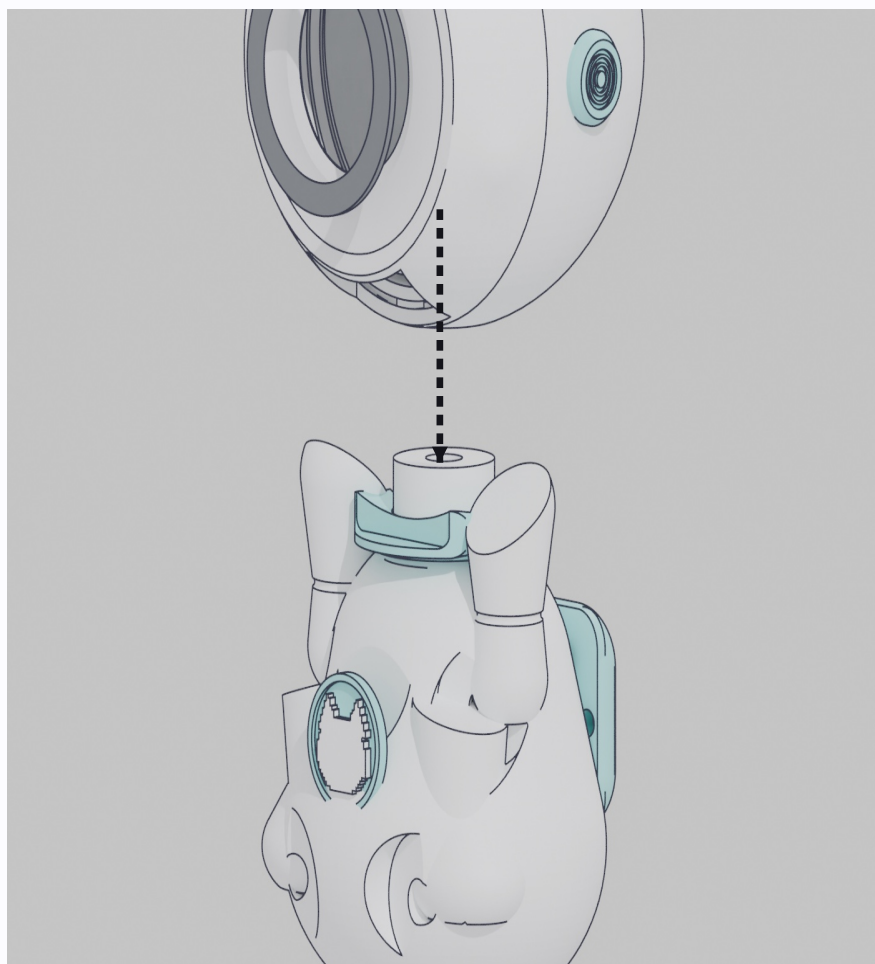
RANURA DE CARGA USB-C Y PULSADORES R_{1x}



1. Acceso de Carga: La ranura bajo la barbilla y la muesca del collar permiten conectar directamente un cable USB.
2. Pieza pulsadores.stl (opcional según placa): Se coloca bajo la barbilla para guiar el conector y proteger REST y

[USB] CARGA SIN DESMONTAR

- Ranura de 16 mm 100% despejada.
- No requiere abrir el casco.
- Agujero para botón reset con aguja.
- Tecla activa BOOT para interacción.



RO)

1. El casco **NO SE PEGA** al cuerpo.
2. Desciende el casco montado sobre la espiga del cuello.
3. Encaje por gravedad y fricción: la cabeza gira 360° para orientar la mirada hacia el paciente pediátrico.
4. Permite retirar el casco tirando hacia arriba en cualquier momento para inspeccionar la electrónica sin romperla.

* LUA TERMINADA!

- El centro de gravedad en la base garantiza pose sentada estable.
- Cabeza articulada y orientable.
- Modelo listo para evaluación clínica.

GUIA TECNICA DE TOLERANCIAS Y SEGURIDAD PEDIATRICA

Valeria+ / VIA+ • Dispositivo Medico Software (SaMD Clase IIa / MDR 2017/745)

ZONA MECANICA	TOLERANCIA CAD	REGLA Y RECOMENDACION DE TALLER
Rosca M55 (anillo_placa)	– 0.30 mm	Roscado a mano con alas de apriete. Repasar hilos con cepillo.
Bayoneta del casco	3 nervios	Presentar y girar 1/4 de vuelta. Solo cierra en una orientacion.
Press-fit miembros y emblema	0,15 mm	Entran a presion. Lija fina al vastago si aprieta.
Pernos de mochila	0,15 mm	Si un perno gira loco, una vuelta de cinta de carroceros.
Tornilleria M2	0x	ELIMINADA en x1. La tapa abre tirando (ver aviso).
Ranura de conectores	16.0 x8.0 mm	Despejada bajo barbilla. Permite carga USB-C sin abrir el casco.
Cuello y collarin	Ø22.0 mm	Encaje deslizante holgado. NO aplicar pegamento.

PROTOCOLO DE SEGURIDAD PEDIATRICA (MDR 2017/745 / EVALUACION CLINICA)

- 1. Proteccion de Bateria: la tapa ahora abre tirando (sin herramienta). Valorar con riesgo clinico.
Ningun nino puede acceder a la bateria sin herramienta especifica.
- 2. Cero Piezas Sueltas: miembros y orejas van a presion/bayoneta; aro, boton y logo con ciano de grado profesional para evitar riesgo de atragantamiento.
- 3. Bordes Redondeados: Todos los radios del modelo ($R > 2$ mm) eliminan aristas vivas en el contacto.
- 4. Biocompatibilidad del PLA: Emplear filamento PLA virgen certificado sin aditivos toxicos.
- 5. Limpieza y Desinfeccion: Limpiar con toallitas con alcohol isopropilico al 70% entre sesiones clinicas.

PROYECTO LUA • VALERIA+ / VIA+ • TESIS DOCTORAL USC 2023-2027

Investigador Principal: Dr. Frank Alberto Betances Reinoso • ACOPROS / USC

Repositorio GitHub: <https://github.com/FrankBetances/proyecto-lua> (Rama 'manual')

Fecha de publicacion: Septiembre 2026 • Santiago de Compostela, Galicia, Espana

Documento oficial para replicacion en taller y comites eticos de evaluacion clinica.